

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Probatoire	Séries :	C et E	Session :	2022
Épreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficients :	C : 04 E : 03

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1: Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : point de fonctionnement d'un dipôle dans un circuit, générateur électrique. 2pt
2. Énoncer : le principe des échanges de chaleur, la loi de Lenz. 2pt
3. Donner deux éléments du système optique du télescope de Newton. 1,5pt
4. Donner la différence entre une source monochromatique et une source polychromatique. 1pt
5. Donner l'expression de l'énergie d'un photon et expliciter les grandeurs physiques qui y interviennent. 1,5pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Électromagnétisme / 4 points

On considère un cadre de surface $S = 15,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, constitué de 300 spires de fil de cuivre isolé. Ce cadre est placé perpendiculairement aux lignes d'un champ magnétique uniforme d'intensité $B = 0,0500 \text{ T}$.

- 1.1 Calculer le flux magnétique maximal à travers la surface du cadre. 1pt
- 1.2 Lorsque le flux magnétique à travers la surface du cadre a une valeur $\phi = 2,25 \cdot 10^{-2} \text{ Wb}$, on annule le champ magnétique pendant une durée $\Delta t = 8,00 \times 10^{-3} \text{ s}$. Calculer la f.é.m induite e dans le cadre. 2pt
- 1.3 Le cadre a une résistance $R = 6,0 \Omega$. Déterminer l'intensité i du courant induit, sachant que la f.é.m induite $e = 2,81 \text{ V}$. 1pt

2. Défauts de l'œil / 2 points

Recopier et compléter le tableau suivant :

Défaut d'accommodation de l'œil	Position du PP	Position du PR	Nature de la lentille correctrice
	50 cm	virtuel	
	100 cm	à l'infini	

3. Incertitudes sur la mesure / 2 points

On effectue 10 mesures de l'intensité de courant dans un circuit. L'incertitude type vaut $u = 0,05 \text{ A}$ et la valeur moyenne des mesures obtenues est $\bar{I} = 4,20 \text{ A}$. Déterminer :

- 3.1 L'incertitude élargie pour un niveau de confiance de 95 %. On donne le facteur d'élargissement $k = 2$. 1pt
- 3.2 L'intervalle de confiance. 1pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1. Lentille / 4 points

Un objet lumineux AB vertical de 5,0 mm de hauteur est placé à 5,0 cm devant une lentille de vergence $C = 10 \text{ D}$.

1.1 Déterminer par construction sur le papier millimétré en annexe la position de l'image A'B' par rapport à la lentille. 1pt

1.2 Calculer la hauteur A'B' de l'image sachant que $\overline{OA'} = -10 \text{ cm}$.

1.3 Un œil placé au foyer principal image voit nettement l'image A'B' formée. Déterminer le diamètre apparent de l'image sachant que $A'B' = 10 \text{ mm}$.

2. Mécanique/ 4 points

Une automobile de masse $m = 1200 \text{ kg}$ est modélisée par un solide (S). Elle se déplace en translation sur une route horizontale avec une vitesse constante $V = 4,18 \text{ m.s}^{-1}$.

2.1 Déterminer l'intensité de la force motrice de l'automobile lorsque la puissance développée par le moteur est $P = 7,36 \text{ kW}$.

2.2 A un instant quelconque, on coupe le moteur et l'automobile s'immobilise après une distance $d = 20,0 \text{ m}$ sans actionner les freins.

Déterminer l'intensité des forces de frottement.

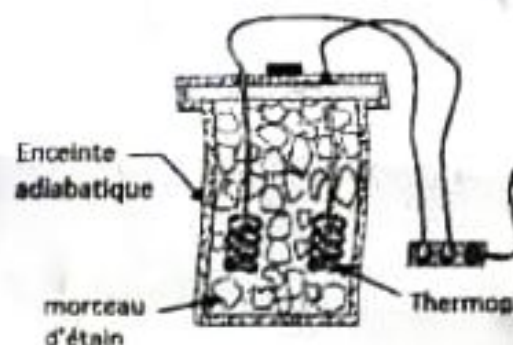
PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème

L'étain est un corps solide à température ambiante. Il est utilisé pour la soudure des composants électroniques.

Jean technicien de réparation des appareils électroniques, projette d'utiliser le dispositif ci-contre constitué de deux thermoplongeurs pour faire fondre 100 g de morceaux d'étain pris à 20°C en moins de 5,0 s afin de respecter le timing de dépannage imposé par les clients. Jean est préoccupé et se demande si le dispositif sera à mesure de le satisfaire.

Par ailleurs compte tenu des contraintes financières, l'utilisation de ce dispositif n'est possible que si le coût en énergie électrique est négligeable (c'est-à-dire inférieur à 1 Fcfa symbolique) en 10 s d'utilisation.



Document 1 : Caractéristique du système constitué par les deux thermoplongeurs.

Rendement est $\eta = 0,80$

Puissance calorifique (utile) $P_c = 2,0 \text{ kW}$

Document 2 : Coût énergétique

$1 \text{ kW.h} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$

1 kW.h coûte 75 Fcfa

Document 3 : Propriétés physiques d'

Malléable et résiste à la corrosion.

Température de fusion : $T_f = 232^\circ\text{C}$

Chaleur massique : $C = 228 \text{ J.kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Chaleur latente de fusion : $L_f = 6000$

En exploitant les informations ci-dessus et en utilisant une démarche scientifique,

1-Examine la préoccupation de Jean sur la capacité du dispositif à le satisfaire.

2- Examine sur le plan financier s'il est possible d'utiliser ce dispositif.